



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC - DATEX II Elaborated Data
Publication - Hustota provozu**

Vydání 1.1rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2018-04-29

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu ElaboratedDataPublication	4
2.2	Popis trasy (předem definovaná trasa na silniční síti)	5
2.3	Hustota provozu (obdoba Českých stupňů provozu)	5
2.4	Poskytování pouze právě dostupných dat	6
3	Časová platnost	7
4	Popisování poloh	8
5	Příloha A: Příklady zpráv	9
5.1	traffic-levels.xml - hustota provozu na dvou místech	9
6	Příloha B: W3C XML Schéma	12
6.1	schema.xsd	12
7	Changelog	19
	Literatura	20
	Rejstřík	21

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1

Formát

1.1

Specifikace

1.1rev0

Aktualizováno

2018-04-29

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/ElaboratedDataPublication

Rozšiřuje

—

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování informací o hustotě provozu (ve významu stupňů provozu, resp. stavu dopravní situace).

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování informací o hustotě provozu vztažených k sadě předem definovaných tras.

2.1 Publikace typu *ElaboratedDataPublication*

Formát vychází z DATEX II publikace typu *ElaboratedDataPublication* [16157-5] a využívá ji pro přenos informací o hustotě provozu na definovaných trasách.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
3 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" modelBaseVersion="2"
4 xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
5   <exchange>
6     <supplierIdentification>
7       <country>cz</country>
8       <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
9     </supplierIdentification>
10  </exchange>
11  <payloadPublication xsi:type="ElaboratedDataPublication" lang="cz">
12    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1</feedType>
13    <publicationTime>2017-07-28T16:05:04+02:00</publicationTime>
14    <publicationCreator>
15      <country>cz</country>
16      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
17    </publicationCreator>
18    <timeDefault>2017-07-28T16:10:04+02:00</timeDefault>
19    <headerInformation>
20      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
21      <informationStatus>real</informationStatus>
22    </headerInformation>
23    <elaboratedData>
24      <source>
25        <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
26      </source>
```

Hustota provozu pro jednotlivou trasu je uvedena v elementu *elaboratedData*, který se v publikaci může vyskytovat opakovaně, popisující hustotu dopravy na různých trasách. Element *elaboratedData* nemá vlastní unikátní identifikátor a je jednoznačně určen časem publikace a identifikátorem odkazované polohy.

2.2 Popis trasy (předem definovaná trasa na silniční síti)

Trasa bývá popsána liniovým úsekem na silniční síti, daným většinou přítomností detekce průjezdu vozidel. Vzhledem k tomu, že se poloha senzorů snímajících vozidla, či úseky na kterých se hustoty provozu sledují, nemění, využívá tento profil pro popis polohy odkaz *LocationByReference* na předem definovanou polohu popsanou instancí třídy *PredefinedLocation* z balíčku *PredefinedLocationsPublication*. Trasa tedy není popsána přímo v souboru.

Trasa stavové informace (úseku dojezdové doby) je tedy vyjádřena odkazem do sady předem definovaných míst. Pro dohledání místa je proto nutno získat publikaci *PredefinedLocationsPublication* související s tímto zdrojem informací a v něm dohledat polohu shodného typu (dle *targetClass*, zde *PredefinedLocation*), se stejným identifikátorem a verzí.

Trasa, pro kterou vypočtená dojezdová doba platí, je specifikována pomocí elementu *pertinentLocation*. Ten má vždy *xsi:type="LocationByReference"*. Samotný odkaz je proveden vnořeným elementem *predefinedLocationReference* s atributem *targetClass="PredefinedLocation"*.

```
<pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
  <predefinedLocationReference targetClass="PredefinedLocation"
    version="0" id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" />
</pertinentLocation>
```

2.3 Hustota provozu (obdoba Českých stupňů provozu)

Hustota provozu se nevyjadřuje ve stupních, tak jak je zvykem v ČR, ale pomocí frází, např. „Dopravní kolony“. Pro toto vyjádření mají tvůrci dat převodníky umožňující převést stupeň provozu (1-5) na jednu z frází hustoty provozu.

```
<trafficStatus>
  <trafficStatusValue>heavy</trafficStatusValue>
</trafficStatus>
```

Hustota provozu je vyjádřena hodnotou z číselníku *TrafficStatusEnum* jak je definováno v normě [16157-3] v tabulce A.125.

Tabulka 1: Hodnoty obsažené ve výčtu „TrafficStatusEnum“

Název výčtové hodnoty	Určení	Definice
impossible	Dopravní kolaps	Vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá.
congested	Dopravní kolony	Tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížena, průjezd křižovatkami je narušen.
heavy	Silný provoz	Tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená.
freeFlow	Plynulý provoz	Doprava je v daném směru plynulá. Provoz probíhá nejvyšší povolenou nebo vyšší rychlostí a řidiči mohou volně přejíždět mezi pruhy.
unknown	Neznámý	Dopravní podmínky jsou neznámé.

Výše uvedené hodnoty a jejich význam je interpretací, tak aby byly co nejbližší podmínkám v ČR a popisu stupňů dopravy viz [tl-wiki]. Další atributy, jako např. trend, se neuvádí.

2.4 Poskytování pouze právě dostupných dat

Formát přenáší informace o hustotě provozu pouze pro ty trasy, pro které existují dostupné informace, ostatní jsou vynechány, případně se použije hodnota *unknown*.

Časová platnost

Platnost informací o hustotě provozu je uvedena jednou pro všechny záznamy v publikaci pomocí elementu *time-Default* typu *DateTime* třídy *ElaboratedDataPublication*.

Uvedený čas platnosti vyjadřuje aktuální čas ke kterému se vypočítaná data vztahují, jedná se o konec periody měření.

Žádné další určení platnosti údajů není používáno.

```
12 <feedType>x-format:cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1</feedType>
13 <publicationTime>2017-07-28T16:05:04+02:00</publicationTime>
14 <publicationCreator>
15   <country>cz</country>
16   <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
17 </publicationCreator>
18 <timeDefault>2017-07-28T16:10:04+02:00</timeDefault>
```

KAPITOLA 4

Popisování poloh

Formát popisuje polohy výhradně odkazem do sady předem definovaných poloh (třída *PredefinedLocation*) v publikaci *PredefinedLocationsPublication* [16157-3].

Metody popisu polohy jsou mimo rámec tohoto dokumentu a jsou popsány jinde.

Příloha A: Příklady zpráv

5.1 traffic-levels.xml - hustota provozu na dvou místech

Publikace obsahuje dva záznamy o hustotě provozu, každý na jiném místě.

Trasy jsou definovány v jiné publikaci typu *PredefinedLocationsPublication*, která zde není detailně popisována.

První trasa, s identifikátorem *6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E*, má hustotu provozu *heavy*, tedy silný provoz.

Druhá trasa, s identifikátorem *5C8463E7-C547-4D30-B22A-4C95BEDE96B6*, má hustotu provozu *congested*, tedy dopravní kolona.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" modelBaseVersion="2"
xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="ElaboratedDataPublication" lang="cz">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1</feedType>
    <publicationTime>2017-07-28T16:05:04+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <timeDefault>2017-07-28T16:10:04+02:00</timeDefault>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <elaboratedData>
      <source>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
  </source>
  <basicData xsi:type="TrafficStatus">
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference targetClass="PredefinedLocation"
        version="0" id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" />
    </pertinentLocation>
    <trafficStatus>
      <trafficStatusValue>heavy</trafficStatusValue>
    </trafficStatus>
  </basicData>
</elaboratedData>
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TrafficStatus">
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference targetClass="PredefinedLocation"
        version="0" id="5C8463E7-C547-4D30-B22A-4C95BEDE96B6" />
    </pertinentLocation>
    <trafficStatus>
      <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
    </trafficStatus>
  </basicData>
</elaboratedData>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o nějakou zprávu, používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *elaboratedData*, kterých může být mnoho (v této ukázce jsou dva).

Atribut *xsi:type="ElaboratedDataPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Vypočtená data.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání publikace.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

timeDefault element uvádí čas platnosti vypočtených stavů dopravy, je to čas výpočtu všech hodnot hustoty provozu.

5.1.2 Popis hustoty provozu na jedné trase

Následující element *elaboratedData* se může opakovat a popisuje jednotlivé dílčí vypočtené stupně provozu.

Element *sourceIdentification* uvádí identifikaci úseku / zařízení, ke snadnější identifikaci jako doplněk k identifikátoru polohy.

Zanořený element *basicData* svým atributem *xsi:type="TrafficStatus"* uvádí, že hodnoty jsou ve významu „hustota provozu“.

Poloha stavové informace

Atributy `id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E"` a `id="5C8463E7-C547-4D30-B22A-4C95BEDE96B6"` v elementech *predefinedLocationReference* jednotlivých záznamů *elaboratedData* odkazují na dvě předem definované trasy (místa) s daným identifikátorem a atributem *version="0"* upřesňuje, o které verze popisu polohy jde.

Hustota provozu

Element *trafficStatus* uvádí v *trafficStatusValue* hustotu provozu výčtovým typem, v tomto případě s hodnotou *heavy* pro první místo a *congested* pro místo druhé.

Časová platnost

Počátek platnosti uvedených hodnot je uveden společně pro všechny záznamy a to v elementu *timeDefault*.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2  <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
   ↪ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
   ↪ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <xs:complexType name="_ExtensionType">
4      <xs:sequence>
5        <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
   ↪ "unbounded" />
6      </xs:sequence>
7    </xs:complexType>
8    <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
9      <xs:complexContent>
10       <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
11         <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" />
12       </xs:extension>
13     </xs:complexContent>
14   </xs:complexType>
15   <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
16     <xs:restriction base="xs:string">
17       <xs:enumeration value="continentWide" />
18       <xs:enumeration value="national" />
19       <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
20       <xs:enumeration value="notSpecified" />
21       <xs:enumeration value="regional" />
22     </xs:restriction>
23   </xs:simpleType>
24   <xs:complexType name="BasicData" abstract="true">
25     <xs:sequence>
26       <xs:element name="pertinentLocation" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
   ↪ minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

27     <xs:element name="basicDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
28   </xs:sequence>
29 </xs:complexType>
30 <xs:simpleType name="Boolean">
31   <xs:restriction base="xs:boolean" />
32 </xs:simpleType>
33 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
34   <xs:restriction base="xs:string">
35     <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" /
↪ >
36     <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
37     <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
38     <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
39     <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
40   </xs:restriction>
41 </xs:simpleType>
42 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
43   <xs:restriction base="xs:string">
44     <xs:enumeration value="internalUse" />
45     <xs:enumeration value="noRestriction" />
46     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
47     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
48     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
49     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
50   </xs:restriction>
51 </xs:simpleType>
52 <xs:simpleType name="CountryEnum">
53   <xs:restriction base="xs:string">
54     <xs:enumeration value="at" />
55     <xs:enumeration value="be" />
56     <xs:enumeration value="bg" />
57     <xs:enumeration value="ch" />
58     <xs:enumeration value="cs" />
59     <xs:enumeration value="cy" />
60     <xs:enumeration value="cz" />
61     <xs:enumeration value="de" />
62     <xs:enumeration value="dk" />
63     <xs:enumeration value="ee" />
64     <xs:enumeration value="es" />
65     <xs:enumeration value="fi" />
66     <xs:enumeration value="fo" />
67     <xs:enumeration value="fr" />
68     <xs:enumeration value="gb" />
69     <xs:enumeration value="gg" />
70     <xs:enumeration value="gi" />
71     <xs:enumeration value="gr" />
72     <xs:enumeration value="hr" />
73     <xs:enumeration value="hu" />
74     <xs:enumeration value="ie" />
75     <xs:enumeration value="im" />
76     <xs:enumeration value="is" />
77     <xs:enumeration value="it" />
78     <xs:enumeration value="je" />
79     <xs:enumeration value="li" />
80     <xs:enumeration value="lt" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

81     <xs:enumeration value="lu" />
82     <xs:enumeration value="lv" />
83     <xs:enumeration value="ma" />
84     <xs:enumeration value="mc" />
85     <xs:enumeration value="mk" />
86     <xs:enumeration value="mt" />
87     <xs:enumeration value="nl" />
88     <xs:enumeration value="no" />
89     <xs:enumeration value="pl" />
90     <xs:enumeration value="pt" />
91     <xs:enumeration value="ro" />
92     <xs:enumeration value="se" />
93     <xs:enumeration value="si" />
94     <xs:enumeration value="sk" />
95     <xs:enumeration value="sm" />
96     <xs:enumeration value="tr" />
97     <xs:enumeration value="va" />
98     <xs:enumeration value="other" />
99   </xs:restriction>
100 </xs:simpleType>
101 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" />
102 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
103   <xs:sequence>
104     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
105     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
106     ↪ minOccurs="0" />
107     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
108     ↪ minOccurs="0" />
109   </xs:sequence>
110   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
111 </xs:complexType>
112 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
113   <xs:sequence>
114     <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
115     ↪ maxOccurs="1" />
116     <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
117     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
118     <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
119     ↪ minOccurs="0" />
120   </xs:sequence>
121   <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
122   <xs:attribute name="computationalMethod" type=
123     ↪ "D2LogicalModel:ComputationMethodEnum" use="optional" />
124   <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
125     ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
126   <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
127     ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" use="optional" />
128   <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
129   <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional"
130     ↪ />
131   <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage
132     ↪ " use="optional" />
133 </xs:complexType>
134 <xs:simpleType name="DateTime">
135   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
136 </xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

127 <xs:complexType name="ElaboratedData">
128   <xs:sequence>
129     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
130     <xs:element name="basicData" type="D2LogicalModel:BasicData" minOccurs="0" />
131     <xs:element name="elaboratedDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
132   </xs:sequence>
133 </xs:complexType>
134 <xs:complexType name="ElaboratedDataPublication">
135   <xs:complexContent>
136     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
137       <xs:sequence>
138         <xs:element name="periodDefault" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
↪" maxOccurs="1" />
139         <xs:element name="timeDefault" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
140         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation
↪" />
141         <xs:element name="elaboratedData" type="D2LogicalModel:ElaboratedData"
↪maxOccurs="unbounded" />
142         <xs:element name="elaboratedDataPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
143       </xs:sequence>
144     </xs:extension>
145   </xs:complexContent>
146 </xs:complexType>
147 <xs:complexType name="Exchange">
148   <xs:sequence>
149     <xs:element name="supplierIdentification" type=
↪"D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
150     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
151   </xs:sequence>
152 </xs:complexType>
153 <xs:simpleType name="Float">
154   <xs:restriction base="xs:float" />
155 </xs:simpleType>
156 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
157   <xs:sequence>
158     <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪" minOccurs="0" />
159   </xs:sequence>
160 </xs:complexType>
161 <xs:complexType name="HeaderInformation">
162   <xs:sequence>
163     <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
164     <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum
↪" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
165     <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum
↪" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
166     <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
167     <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
168   </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

169 </xs:complexType>
170 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
171   <xs:restriction base="xs:string">
172     <xs:enumeration value="real" />
173     <xs:enumeration value="securityExercise" />
174     <xs:enumeration value="technicalExercise" />
175     <xs:enumeration value="test" />
176   </xs:restriction>
177 </xs:simpleType>
178 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
179   <xs:sequence>
180     <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
181 ↪ maxOccurs="1" />
182     <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
183 ↪ maxOccurs="1" />
184     <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
185 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
186   </xs:sequence>
187 </xs:complexType>
188 <xs:simpleType name="Language">
189   <xs:restriction base="xs:language" />
190 </xs:simpleType>
191 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
192   <xs:complexContent>
193     <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
194       <xs:sequence>
195         <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
196 ↪ minOccurs="0" />
197       </xs:sequence>
198     </xs:extension>
199   </xs:complexContent>
200 </xs:complexType>
201 <xs:complexType name="LocationByReference">
202   <xs:complexContent>
203     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
204       <xs:sequence>
205         <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
206 ↪ PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
207         <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
208 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
209       </xs:sequence>
210     </xs:extension>
211   </xs:complexContent>
212 </xs:complexType>
213 <xs:complexType name="MultilingualString">
214   <xs:sequence>
215     <xs:element name="values">
216       <xs:complexType>
217         <xs:sequence>
218           <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
219 ↪ maxOccurs="unbounded" />
220         </xs:sequence>
221       </xs:complexType>
222     </xs:element>
223   </xs:sequence>
224 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

218 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
219   <xs:simpleContent>
220     <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
221     <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
222   </xs:simpleContent>
223 </xs:complexType>
224 <xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
225 <xs:restriction base="xs:string">
226   <xs:maxLength value="1024" />
227 </xs:restriction>
228 </xs:simpleType>
229 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
230 <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
231 </xs:simpleType>
232 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
233   <xs:sequence>
234     <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
235     ↪ maxOccurs="1" />
236     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
237     ↪ maxOccurs="1" />
238     <xs:element name="publicationCreator" type="D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
239     <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
240     ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
241   </xs:sequence>
242   <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
243 </xs:complexType>
244 <xs:simpleType name="Percentage" type="D2LogicalModel:Float" />
245 <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
246 </xs:simpleType>
247 <xs:simpleType name="Seconds" type="D2LogicalModel:Float" />
248 <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
249 </xs:simpleType>
250 <xs:complexType name="Source">
251   <xs:sequence>
252     <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
253     ↪ maxOccurs="1" />
254     <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
255     ↪ minOccurs="0" />
256   </xs:sequence>
257 </xs:complexType>
258 <xs:simpleType name="String" type="D2LogicalModel:String" />
259 <xs:restriction base="xs:string">
260   <xs:maxLength value="1024" />
261 </xs:restriction>
262 </xs:simpleType>
263 <xs:complexType name="TrafficStatus">
264   <xs:complexContent>
265     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData" type="D2LogicalModel:TrafficStatusValue"
266     ↪ minOccurs="0" />
267     <xs:sequence>
268       <xs:element name="trafficStatus" type="D2LogicalModel:TrafficStatusValue"
269       ↪ minOccurs="0" />
270       <xs:element name="trafficStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
271       ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
272     </xs:sequence>
273   </xs:complexContent>
274 </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

266     </xs:extension>
267 </xs:complexContent>
268 </xs:complexType>
269 <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
270   <xs:restriction base="xs:string">
271     <xs:enumeration value="impossible" />
272     <xs:enumeration value="congested" />
273     <xs:enumeration value="heavy" />
274     <xs:enumeration value="freeFlow" />
275     <xs:enumeration value="unknown" />
276   </xs:restriction>
277 </xs:simpleType>
278 <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
279   <xs:complexContent>
280     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
281       <xs:sequence>
282         <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
283         <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
284       </xs:sequence>
285     </xs:extension>
286   </xs:complexContent>
287 </xs:complexType>
288 <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
289   <xs:restriction base="xs:string">
290     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
291     <xs:enumeration value="urgent" />
292     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
293   </xs:restriction>
294 </xs:simpleType>
295 <xs:complexType name="VersionedReference">
296   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
297   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
298 </xs:complexType>
299 </xs:schema>

```

Changelog

version 1.1.0

- added feed type to schema and samples
- added sourceIdentification to samples

version 1.0.1

- revision of the documentation, proofreading, changes to examples

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91483>
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96672>
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5:2014 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=96677>
- [16157-6] ČSN CEN TS 16157-6:2015 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [tl-wiki] Popis stupňů dopravy tak jak jsou používány v ČR, https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_provozu

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)